

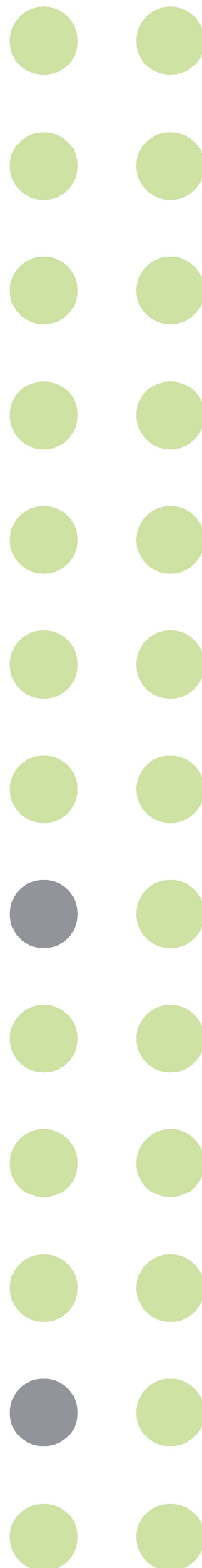


Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem

OVK

2026

Utgåva 5 sedan lanseringen 2022



Funkis 2026

FÖRORD

För att öka kunskapen kring regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, så gav Boverket ut en regelsamling 2012. Den regelsamlingen har nu övertagits och kompletterats av FunkiS.

Boverkets tredje upplaga av regelsamlingen hade föranletts av införandet av plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförfordningen (2011:338) den 2 maj 2011. I regelsamlingen fanns Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, och Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR. Dessa ersätter Boverkets föreskrift (1991:36), ÖVR, och Boverkets allmänna råd (2008:2).

Föreskrifterna och allmänna råden innehåller bland annat bestämmelser om certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter. De nya fristående allmänna råden är huvudsakligen redaktionellt ändrade.

Regelsamlingen innehåller utdrag från plan- och bygglagen, plan- och byggförfordningen samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om OVK. Regelsamlingen innehåller också en översiktlig beskrivning av andra regelverk som ställer krav på inomhusmiljön.

För att öka förståelsen och förenkla tillämpningen av regelverket finns det även läsanvisningar med frågor och svar om OVK.

Arbetet med Boverkets regelsamlingen 2012 utfördes huvudsakligen av Wanda Rydholm, Anette Martinsson Lindsten, Catherine Engström och Stina Jonfjård.

Den regelsamlingen du nu håller i handen har med Boverkets benägna tillstånd omarbetats av FunkiS medarbetare Tobbe Knutsson, Dennis Andersson, Peter Granath och Olle Nevenius 2020-2022. Revidering oktober 2025 utfördes av Tobbe Knutsson, Dennis Andersson, Peter Granath

Stockholm 2025

Ulf Brodin

FunkiS ordförande

Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, 2025

Utgivare: FunkiS, december 2025

Utgåva: 5

Antal ex: 500

Tryck: FunkiS 2025

Grafisk form: Paulins Projekt

ISBN (tryck): 978-91-519-7639-6

ISBN (pdf): 978-91-519-7640-2

Sökord: FunkiS, ventilation, kontroll, funktionskontroll, ventilationssystem, OVK, inomhusmiljö, energieffektivisering, lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, regler, regelsamling

Publikationen kan beställas från:

Svensk Byggtjänst

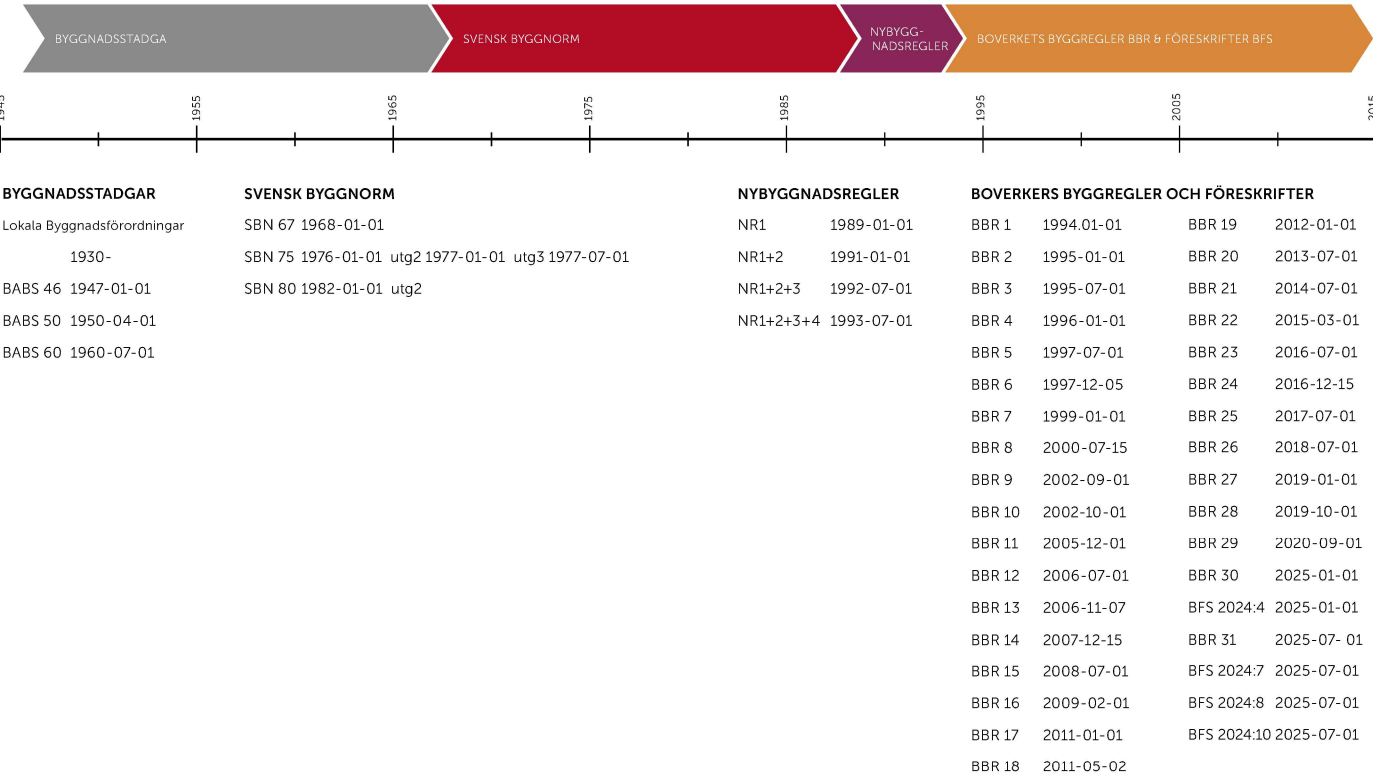
Adress: Norrtullsgatan 6113 29 Stockholm

Telefon: 08-457 10 00

Mejladress: kundservice@byggtjanst.se

Hemsida: www.byggtjanst.se

Byggregler - en historisk överblick



Översikt

Förord	3
Byggregler historisk översikt	4

DEL 1: LÄSANVISNINGAR

Läsanvisningar.....	9
Frågor & Svar om OVK	17

DEL 2: UTDRAG UR REGLER FRÅN BOVERKET, ARBETSMILJÖVERKET & FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

OVK5	29
OVKAR	35
VÅS3	39
FoHMFS 2014:18	43
AFS 2023:12 Klimat och installationer.....	45
AFS 2023:13 Asbest	53
BBR 18 med ändringar tom BBR 29	69
BBR 30	87
BBR 31.....	89

BFS 2024:4 Bygg-, rivnings- och markåtgärder	97
BFS 2024:7 Brand	99
BFS 2024:8 Hygien, hälsa, miljö, hushållning av vatten, avfall	101
BFS 2024:8 Konsekvensutredning	111
BFS 2024:10 Buller	127
BFS 2018:7 Bidrag till åtgärder mot radon i småhus.....	129
BED Energideklaration för byggnader.....	133
CEX Certifiering av energiexpert	143

DEL 3: UTDRAG UR LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

PBL.....	151
PBF.....	179
Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i småhus	201
Lag om energideklarationer	203
Förordning om energideklaration.....	211
Arbetsmiljölagen.....	217
Miljöbalken	231



Läsanvisningar till regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

SÅ HÄR FUNGERAR REGELVERKET

Regelsamlingen ger en helhetssyn

För att förstå kraven i regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) bör man känna till vad som gäller för hela processen och vilka regler som är aktuella när ventilationssystemet installeras eller ändras. Boverket gav därför ut en regelsamling 2012 som innehöll tre delar, och den har 2022 övertagits och uppdaterats av FunkiS:

Del 1: Läsanvisningar innehåller en beskrivning av regelverket och en sammanfattning av reglerna om ventilation och inomhusmiljö. Syftet är att öka förståelsen för reglerna och sätta dem i ett sammanhang.

Frågor och svar om OVK innehåller förtydliganden till bestämmelser om funktionskontroll av ventilationssystem.

Del 2: Regler från Boverket, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten innehåller Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, uppdaterad genom OVK5 samt Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK AR. Dessutom innehåller avsnittet Arbetsmiljöverkets AFS 2023:12, Folkhälsomyndighetens FoHMF 2014:18, utdrag ur BBR, VÅS3, förteckning av tillämpbara SIS standarder för OVK, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus, Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert, CEX.

Del 3: Lagar och förordningar innehåller utdrag ur plan- och bygglagen (2010:900), PBL, med ändringar till och med SFS 2020:603, samt utdrag ur plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, ändrat till och med SFS 2020:708, som bland annat ersätter tidigare förordning om funktionskontroll av ventilationssystem Här hittas även utdrag ur Arbetsmiljölagen och Miljöbalken samt Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus, Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader och Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader.

Konsekvensutredningen från Boverket om BFS 2024:8 ska läsas parallellt med denna föreskrift.

FRÅN LAG TILL ALLMÄNT RÅD

Regler är samlingsbegreppet för bestämmelser i lagar och förordningar samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd.

Regler	Beslutas av
Lagar	Riksdagen
Förordningar	Regeringen
Föreskrifter	Myndigheter
Allmänna råd	Myndigheter

Myndigheters föreskrifter och allmänna råd är ofta mer detaljerade än bestämmelserna i förordningar och lagar. Det beror på att föreskrifter och allmänna råd är tillämpningsregler för krav som ställs i lagar och förordningar.

För att en myndighet ska få ge ut föreskrifter måste den ha ett bemyndigande av regeringen. Däremot får en myndighet ge ut allmänna råd inom sitt verksamhetsområde, utan att ha något särskilt bemyndigande.

Kraven i lagar, förordningar och föreskrifter är tvingande bestämmelser och talar om hur man ska göra. Allmänna råd är inte tvingande bestämmelser. Råden anger hur man bör göra för att uppfylla krav i tvingande bestämmelser. Ett allmänt råd kan också innehålla en upplysning eller en hänvisning. Ett allmänt råd behöver alltså inte vara direkt kopplat till en tvingande bestämmelse.

VILKA REGLER GÄLLER JUST NU?

Regelsamlingen innehåller de regler som är aktuella vid utgivningstillfället. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om ändringar av reglerna. Den aktuella lydelsen finns i:

- Svensk författningssamling (SFS) när det gäller lagar och förordningar www.lagrummet.se.
- Boverkets författningssamling (BFS) när det gäller Boverkets föreskrifter och allmänna råd www.boverket.se.
- Arbetsmiljöverkets regler hittas på hemsidan www.av.se.
- Folkhälsomyndighetens allmänna råd hittas på www.folkhalsomyndigheten.se

HUR HÄNVISAR MAN TILL REGLER?

Vill man hänvisa till bestämmelser exempelvis i besiktningsprotokollet, bör man hänvisa till den text som finns i respektive författningssamling.

Det är inte lämpligt att hänvisa till en regelsamling. Det räcker att hänvisa till grundförfattningen, till exempel Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter och då gäller även alla ändringar som gjorts av den. Vill man vara mycket tydligare så kan man lägga till "med ändringar". När det gäller Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter så gäller i dag ändringar till och med BFS 2025:6 OVK5.

VEM GÖR VAD OCH VARFÖR?

Vad är syftet med krav på funktionskontroll?

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt PBL 8 kap. 25 §.¹

Funktionskontroll av ventilationssystem är också viktigt för att uppnå det nationella miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

När ska OVK-reglerna tillämpas?

Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras dels innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk (första besiktning), dels regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning). Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

Boverkets föreskrifter reglerar vilka byggnader som är berörda och vilka intervaller som gäller för funktionskontrollen. Vissa byggnader och ventilationssystem är undantagna och det anges i regelverket. De byggnader som inte finns uppräknat bland undantagen (OVK5, 2§) ska det utföras ventilationskontroll på.

Även andra regelverk än det om funktionskontroll av ventilationssystem kan vara aktuella. Det finns regler som är direkt inriktade på den verksamhet som bedrivs i byggnaden, till exempel regler om arbetsmiljö.

Vem ansvarar för att reglerna följs?

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i PBL och i PBF samt i Boverkets föreskrifter.²

Samhällets tillsyn över att reglerna följs ligger på kommunens byggnadsnämnd. Nämnden tolkar reglerna och övervakar att de efterlevs. Byggnadsnämnden har också ett informationsansvar och det är dit man ska vända sig i enskilda ärenden.

¹ PBL 8 kap. 25 §
² PBL 8 kap 23 §

Byggnadsnämnden har möjlighet att göra ingripanden när så behövs. Regler om ingripande och påföljder finns i PBL 11 kap. Boverket och länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnden genom råd och stöd i byggnadsnämndens tillsynsarbete.

Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från regionerna, som är en form av kommun, med fullmäktige som väljs av invånarna. En region i ett svenskt kommunalrättsligt sammanhang är en självstyrande enhet med ett geografiskt ansvarsområde som motsvarar ett län. I ett fall, Region Gotland, utövas regionansvaret av en kommun. Regioner benämndes tidigare landsting.

VILKA REGLER OM VENTILATION OCH INOMHUSMILJÖ FINNS DET?

Nedan har vi sammanställt regler om ventilation och inomhusmiljö. Observera att regelverken är kompletterade efter utgivandet men vid sökning på internet så får man fram den sensate utgåvan när man söker på PRI , PBF och BBR.

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL

Enligt PBL ska byggnader ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bland annat skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt energihushållning och värmeisolering. Av lagen framgår vidare bland annat att ett ventilationssystem ska hållas i sådant skick att det alltid uppfyller sitt ändamål.³ Med begreppet "hållas i sådant skick att det alltid uppfyller sitt ändamål" menas ett längre gående krav än begreppet underhåll. Det innebär bland annat att ventilationssystemets funktion ska bibehållas för att fungera tillfredsställande. För det krävs kontinuerlig översyn, dvs. regelbunden skötsel och injustering.

Av PBL framgår att syftet med funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader. PBL anger också att om en funktionskontroll av ventilationssystem krävs, så ska den utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som byggnadens ägare utser. Med sakkunnig funktionskontrollant menas enligt PBL den som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften.⁴

Särskilda bestämmelser om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder finns i PBL 11 kap. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om funktionskontroll av ventilationssystem, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, ska kommunen genom byggnadsnämnden med stöd av bestämmelserna i PBL förelägga ägaren att vidta åtgärder och får vid behov förena föreläggandet med vite. Utdrag ur reglerna finns i del 3: Lagar och förordningar.

³ PBL 8 kap. 4 och 14 §§ | prop. 1985/86:1 s. 511 och | prop. 2009/10:170 s. 464 PBL 8 kap. 25 §

⁴ Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet. Se <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&from=SV>.

Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF

Förordningen ger tillämpningsföreskrifter till PBL. I PBF 3 kap. 9 § ges tillämpningsföreskrifter till skydd för hygien, hälsa och miljö. I PBF 3 kap. 14 § ges tillämpningsföreskrifter om energihushållning.⁵

Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem upphävdes den 2 maj 2011. Motsvarande bestämmelser återfinns numera i PBF under kapitel 5.

I förordningen regleras hur funktionskontrollen av ventilationssystem ska ske, och det anges vilka egenskapskrav på byggnader som ska kontrolleras. Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontrollen utförs. Kontroll ska göras dels innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk (första besiktning), dels regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning). Den återkommande besiktningen ska göras med intervaller var tredje eller vart sjätte år beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. En- och tvåbostadshus är undantagna från krav på återkommande besiktning. Utdrag ur reglerna finns i del 3: Lagar och förordningar.

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) (BFS 2011:6), BBR

Boverkets byggregler, BBR, är tillämpningsföreskrifter till PBF vid uppförande av byggnader och vid tillbyggnader. Första funktionskontrollen av ventilationssystem ska säkerställa att ventilationssystemet uppfyller kraven i BBR. Men man måste vara observant på att BBR kan ändras och vara noga med att använda de föreskrifter som gäller när första funktionskontrollen utförs. Då är särskilt avsnitt 6 i BBR om hygien, hälsa och miljö aktuellt. Avsnittet anger vilka funktionskrav som gäller för nya byggnader/tillbyggnader beträffande inomhusmiljö (ventilation). Även avsnitt 9 om energihushållning är relevant.

Från och med den 1 januari 2013 ska BBR tillämpas även för när det gäller "ändringar av byggnaden och dess installationer". Tidigare gällde BÅR (Boverkets Ändrings-Regler). Från och med 1 juli 2025 gäller Boverkets nya byggregler med en ettårig övergångsperiod.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, uppdaterade i OVK5 med ikrafttagande 1 juli 2025.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, ersatte den 2 maj 2011 Boverkets föreskrifter (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem, ÖVR.

Boverket föreskriver vilka byggnader och ventilationssystem som är helt undantagna från funktionskontroll och vilka intervaller som gäller för återkommande besiktning.

I föreskrifterna ställs också kompetenskrav på sakkunnig funktionskontrollant. Reglerna i sin helhet finns i del 2: Regler från Boverket.

⁵ PBF 3 kap. 9 och 14 §§

Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR

Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR, ersätter Boverkets allmänna råd (2008:2) om funktionskontroll av ventilationssystem.

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna i PBF 5 kap. 2–6 §§.

Reglerna i sin helhet finns i del 2: Regler från Boverket, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten

Miljöbalken (1998:808), MB

Miljöbalken är en s.k. ramlag, och hälsofrågor är integrerade i hela miljöbalken. Det finns ett allmänt formulerat krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas så att inte olägenheter uppkommer, men inte några detaljerade regler om inomhusmiljön.

Lite mer preciserat är det i förordningen (1998:899, med ändringar till och med SFS 2020:635) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 33 §, där det anges grundläggande krav på en bostad, till exempel skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Det innebär att man förutom att ha kunskap om hela lagen måste känna till förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att kunna utläsa vilka krav som gäller för till exempel inomhusmiljön. Exempel på byggnader som omfattas av miljöbalkens regler är skolor, förskola, vårdinrättningar och bostadshus.

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska verksamhetsutövaren ha kunskap om de hälso- och miljörisiker som verksamheten innebär, vidta nödvändiga försiktighetsmått och välja produkter så att olägenhet för människors hälsa motverkas.⁶

Verksamhetsutövare kan vara både fastighetsägaren och den som ansvarar för den verksamhet som bedrivs i byggnaden.

Med olägenhet menas en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människan menligt och som inte är ringa eller helt tillfälliga.⁷

Den som driver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga olägenheter.⁸

Särskild hänsyn ska tas till personer som är känsligare än normalt, exempelvis allergiker, barn och äldre.

Folkhälsomyndigheten ger ut föreskrifter och allmänna råd enligt miljöbalken, och i FoHMF 2014:18 (som i februari 2014 ersatte Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1999:25) om tillsyn enligt miljöbalken anges bland annat riktvärden för ventilation vid bedömning av bristande luftkvalitet i bostäder.

Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor har den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Nämnden kan förelägga verksamhetsutövaren om åtgärder eller förbjuda verksamheten om inte kraven i miljöbalken efterlevs. Föreläggandet kan också förenas med vite.

6 MB 2 kap. 2–4 §§
7 MB 9 kap. 3 §
8 MB 26 kap. 19 §

Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML

Arbetsmiljölagens ändamål är bland annat att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen inte tar skada av exempelvis inomhusmiljön och medarbetarna är i sin tur skyldiga att medverka till att åstadkomma en god arbetsmiljö. Lagen gäller delvis även utanför yrkeslivet. Enligt 1 kap. 3 § likställs som arbetstagare bland annat den som genomgår utbildning och den som tjänstgör enligt lagen om totalförsvarspåbudsplikt eller som deltar i frivillig utbildning för verksamhet inom totalförsvaret. Alltså omfattas skolelever av lagens krav på god arbetsmiljö.

Preciseringar av lagens krav finns i arbetsmiljööfördningen (1977:1166). Förordningen innehåller också bemyndiganden för Arbetsmiljöverket att föreskriva om arbetsplatsens utformning.

Den 1 januari 2025 trädde AFS 2023:12 i kraft och den handlar om arbetsplatsens utformning. Där anges följande:

Uteluft och tilluft, kap 5, 4§: Arbetsplatser inomhus ska, under den tid som arbete pågår, normalt kunna förses med minst 7 liter uteluft per sekund och person, med ett tillägg av minst 0,35 liter per sekund och m² golvyta.

Under Allmänna Råd, kap 5, 3§ står det bland annat att “Luftutbyteseffektiviteten bör vara minst 40 procent” och i kap 5, 8§ står det att “Frånluft får endast återföras som återluft om luftkvaliteten i vistelsezonen kan hållas tillfredsställande. Återluftsledning ska normalt kunna stängas av helt”.

Den 19 december 2025 skärpte Arbetsmiljöverket reglerna för asbest: gränsvärdet i luften sänktes från 0,1 till 0,01 fiber/cm³, fler personer behöver utbildning (även de som indirekt kan exponeras, som målare och fastighetsskötare), och undantaget för medicinska kontroller för arbeten under 50 timmar/år tas bort. Detta innebär att nästan alla som arbetar i miljöer där asbest kan förekomma måste ha rätt utbildning och genomgå kontroller för att minska risken för allvarliga lungsjukdomar.

Skilnader i arbetsmiljölagstiftning och bygglagstiftning

Det är viktigt att känna till att bygglagstiftningens krav ställs på byggherren vid uppförande eller ändring av byggnader, medan arbetsmiljölagstiftningens krav ställs på arbetsgivaren som bedriver verksamhet. Med stöd av arbetsmiljölagstiftningen finns möjlighet att kräva förbättringar av arbetsmiljön i en befintlig byggnad, oavsett om någon ändring av byggnaden ska vidtas.⁹

Bygglagstiftningen däremot ställer enbart krav vid nybyggnad eller vid ändring av en befintlig byggnad. Exempel på skillnad i bygg- respektive arbetsmiljölagstiftning är att det enligt arbetsmiljölagstiftningen är möjligt att kräva större kapacitet på ventilationssystemet om fler personer vistas i en lokal än vad som avsågs från början när systemet planerades och dimensionerades. Följden kan bli att ventilationssystemet får byggas om eller måste bytas ut mot ett nytt som klarar den nya personbelastningen. Se även BFS 2024:8 kap 13, 3§.

9 prop. 1983/86:1 s. 306



Skillnader mellan arbetsmiljölagstiftning och OVK

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar alla arbetslokaler och tar hänsyn till den aktuella verksamheten. OVK däremot omfattar kontroll av hur ventilationssystemet fungerar enligt bygglagstiftningens krav vid uppförande eller ändring av ventilationssystem. Om ventilationssystemets kapacitet inte är anpassad till den faktiska verksamheten i byggnaden, bör funktionskontrollanten upplysa byggnadens ägare om detta. Vidare bör kontrollanten notera förhållandet i protokollet och hänvisa till krav som finns i arbetsmiljölagstiftningen och i miljöbalken.¹⁰

Veta mer

Vägledning OVK 2024 utgåva 3. FunkiS garant för en rätt utförd OVK.

ISBN (tryck) 978-91-519-7639-6

ISBN (pdf) 978-91-519-7640-2

Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer:

SS-EN 16211-2024, som är en Europastandard som specificerar förenklade metoder för mätning av luftflöden på fältet. Standarden tillhandahåller en beskrivning av luftflödesmätmetoderna och hur mätningarna görs inom marginalerna för de föreskrivna metodosäkerheterna. En mätmetod innebär att det görs punktviss hastighetsmätning över ett tvärsnitt av en kanal för att beräkna luftflödet. Denna metod är ett alternativ till den metod som beskrivs i ISO 3966 och EN 12599. Denna Europastandard kräver att vissa mätförhållanden (längd på rak kanal och enhetlig hastighetsprofil) ska vara uppfyllda för att de föreskrivna mätosäkerheterna för den förenklade metoden ska uppnås.

Självdraagsventilation: Handbok Boverket (1995). ISBN 91-7147-166-9.

Ventilation förr och nu: en handbok och regelsamling för ventilationskontroll. Dennis Andersson och Ulla Orestål (2025) utg 6, ISBN 978-91-7917-260-2

Byggvägledning del 7: en handbook i anslutning till BBR.

Hans Severinsson (2015) utgåva 5, ISBN 978-91-7333-706-9

Minimikrav på luftväxling: en tolkning av regelverk som berör ventilation. Mats Östlund (2021), utgåva 12, ISBN 9789179170844

Äldre bestämmelser om OVK – Äldre bestämmelser för ventilation som funktionskontrollanter måste känna till finns som pdf-filer. Filerna innehåller relevanta utdrag av äldre bestämmelser som kan vara aktuella vid återkommande OVK-besiktningar. – www.boverket.se/ovkaldre. Boverkets webbplats – www.boverket.se.

SS-EN 15780:2025 Renhet ventilationskanaler

SS-EN 16798-1-4:2019 Byggnaders energiprestanda

10 OVKAR, allmänt råd till PBF 3 kap. 4 §

Frågor och svar om OVK

Nedanstående frågor och svar har huvudsakligen utformats efter Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR. De allmänna råden finns i sin helhet i del 2: Regler från Boverket. Till frågorna och svaren hänvisas också till relevanta bestämmelser i lag, förordning och Boverkets föreskrifter samt till vissa uttalanden i förarbeten. Vissa förtydliganden har gjorts i denna utgåva 2025.

1. VEM ANSVARAR FÖR ATT OVK UTFÖRS?

Det är byggnadens ägare som ska se till att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i plan- och byggförordningen.¹¹

1.1 Kan man avtala bort byggnadens ägares ansvar att utföra OVK?

Det förekommer hyresavtal där uthyraren ställer särskilda krav på en lokalhyresgäst. I entreprenadavtal kan också finnas särskilda överenskommelser om OVK. Sådana avtal är civilrättsligt bindande mellan parterna. Men när det gäller de samhällskrav som ställs i lagstiftningen om OVK är det alltid byggnadens ägare som gentemot samhället ansvarar för att kraven följs. Notera att det endast är byggnadens ägare som äger rätten att utse en sakkunnig funktionskontrollant för att utföra OVK.¹²

2. VILKA BYGGNADER OCH VENTILATIONSSYSTEM OMFATTAS?

De byggnader och ventilationssystem som omfattas av funktionskontroll av ventilationssystem framgår av plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter.¹³

Kraven på funktionskontroll av ventilationssystem omfattar till exempel inte industribyggnader. Generellt kan man säga att byggnader och ventilationssystem som inte finns uppräknade bland undantagen (OVK 5, 2§) ska det utföras ventilationskontroll på.¹⁴

En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation utan värmeåtervinning är undantagna. En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation är undantagna från återkommande besiktning.

2.1 Vad menas med en- och tvåbostadshus?

Ej avgörande för gränsdragningen om det är ett en- och tvåbostadshus eller inte:

- fastighetsindelning, tomtindelning eller upplåtelseform
- tidigare bygglovshandlingar.

11 PBF 5 kap. 1 § första st.

12 PBL 8 kap. 25 §

13 PBF 5 kap. 1 § andra st. | OVKS 2 §

14 OVKS 2 §



Avgörande för gränsdragningen:
Byggnaden ska kunna definieras som en självständig del innehållande högst två bostads-lägenheter om det är ett en- och tvåbostadshus. Egenskaper som att bostaden har en egen entré från anslutade mark förstärker intrycket. Bostaden måste vidare disponera över en egen tomt. Denna ska ligga i direkt anslutning till bostaden och utgöra mer än en uteplats. Samtliga en- och tvåbostadshus är undantagna från den återkommande funktionskontrollen oavsett upplåtelseform och typ av ventilationssystem. En förutsättning för att kunna betrakta det som enbostadshus i OVK-sammanhang enligt Boverkets uppfattning är dock att flera bostäder inte får dela på en ventilationsanläggning. Alltså att varje bostad har en egen anläggning. Anläggningen behöver också vara åtkomlig för drift och underhåll från varje enskild bostad.
Dock har byggnadens ägare, och inte bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst, ansvar för att ventilationssystem sköts och underhålls så att systemet behåller de tekniska egenskaper som är väsentliga. Därför kan det vara lämpligt att utföra funktionskontroll av ventilationen även i undantagna byggnader.

3. VEM UTSEER FUNKTIONSKONTROLLANTEN?

Det är byggnadens ägare som utser den som ska utföra funktionskontroll av ventilationssystemet.¹⁵

4. VEM FÅR UTFÖRA OVK?

Funktionskontroll av ventilationssystem ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.¹⁶
Certifieringsorganen följer vid sin certifieringsprocess även krav som anges i ISO/IEC 17024:2011.
Skulle funktionskontrollanten åsidosätta sina skyldigheter får byggnadsnämnden besluta att en annan funktionskontrollant ska utses. Nämnden ska anmäla sitt beslut till certifieringsorganet som har certifierat kontrollanten.¹⁷ Certifieringsorganet kan då dra in certifikatet, se OVKS 21§.

4.1 Hur hittar man funktionskontrollanter?

På certifieringsorganen RISE och Kiwas hemsidor finns listor på sakkunniga funktionskontrollanter. På FunkiS hemsida www.funkis.se kan man även hitta sakkunliga funktionskontrollanter i den kommun man bor i.

15 PBL 8 kap. 25 | OVK, 1 och 5
16 Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
17 PBL 11 kap. 34

5. NÄR SKA OVK GÖRAS?

Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras dels innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk (första besiktning), dels regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).¹⁸

Byggnader	Besiktningintervall
1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX- ventilation.	3 år
2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation. ¹⁹	6 år

6. VAD SKA/BÖR KONTROLLERAS VID DEN FÖRSTA BESIKTNINGEN?

- Vid den första besiktningen ska/bör det kontrolleras att
- funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter,
 - ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
 - instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga, och att
 - ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.²⁰

Med gällande föreskrifter menas här såväl de föreskrifter som gällde när byggnaden uppfördes och ventilationssystemet togs i bruk som de föreskrifter som gällde vid en senare installation eller en väsentlig ändring av ett ventilationssystem i en befintlig byggnad. Vid en sådan ändring ska systemet besiktigas i sin helhet. Första besiktningen av ett ventilationssystem ska göras i en ny byggnad som tas i bruk eller i en befintlig byggnad om ett nytt ventilationssystem har installerats eller en väsentlig ändring av ett befintligt ventilationssystem har skett. Enligt PBF 6 kap. 5 § 3 krävs anmälan för att installera eller väsentligt ändra anordning för ventilation.²¹
I VÄS3 anger Roverket exempel på vad som utgör en väsentlig ändring av ventilations-systemet.²²
I byggnader som berörs av funktionskontroll omfattar denna även ventilationssystem som installerats för att exempelvis minska radonhalter, fukt och mögel i utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt.
Kap 3, 7 § Ventilationsinstallationer ska vara placerade och utformade så att de, i sinhet, är åtkomliga för invändig kontroll och rengöring.²³

18 PBF 5 kap. 1 § första st.
19 OVKS 3 §
20 PBF 5 kap. 2 § | OVKA, allmänt råd till PBF 5 kap. 2 § I
21 PBF 6 kap. 5 § 4
22 VÄS 3 (BFS 2017:4)
23 BFS 2024:8

Mätmetoder för kontroll av luftflöden väljs utifrån typ av ventilationssystem. För ändamålet används kalibrerade mätinstrument.

Vid funktionskontroll ska också kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.²⁴

Enligt Boverkets byggregler (HHM) Kap 3, 7 § ska ventilationssystemet vara placerade och utförade så att de, i sin helhet, är åtkomliga för invändig kontroll och rengöring.²⁵

I funktionskontrollen ingår också att kontrollera om instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet.²⁶

I AMA VVS & Kyla 25 och Råd och anvisningar till AMA VVS & Kyla 25 finns det anvisningar för drift- och underhållsinstruktioner. Se rubrikod YJL.5 Drift- och underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer.

Det ska också kontrolleras att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.²⁷

Vid varje besiktning ska i protokollet antecknas sådana uppgifter som behövs för att vid en kommande energideklaration kunna beräkna den mängd energi som används för ventilation av byggnaden. Det avser uppgifter om ventilationssystemets luftflöden, drifttider och installerade eleffekter.²⁸

Det handlar inte om att funktionskontrollanten ska göra strömmätning och efterföljande beräkning av eleffekt utan om avläsning eller uppskattning av eleffekter.

7. VAD SKA/BÖR KONTROLLERAS VID ÅTERKOMMANDE BESIKTNING?

Vid återkommande besiktning ska/bör funktionskontrollanten kontrollera att

- funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk,
- ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
- instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och
- ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Funktionskontrollanten ska också undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.²⁹

Med gällande föreskrifter menas här såväl de föreskrifter som gällde när byggnaden uppfördes och ventilationssystemet togs i bruk som de föreskrifter som gällde vid en senare installation eller väsentlig ändring av ventilationssystemet i en befintlig byggnad.

²⁴ PBF 5 kap. 2 § 2 | OVKAR, allmänt råd till PBF 5 kap. 2 § 2

²⁵ HHM 3:7

²⁶ PBF 5 kap. 2 § 3 | OVKAR, allmänt råd till PBF 5 kap. 2 § 3

²⁷ PBF 5 kap. 2 § 4 | OVKAR, allmänt råd till PBF 5 kap. 2 § 4 | prop. 990/91:145 s.14

²⁸ PBF 5 kap. 4 § 3

²⁹ PBF 5 kap. 3 § | OVKAR, allmänt råd till PBF 5 kap. 3 § 1 | prop. 1990/91:145 s.14

För att bilda sig en uppfattning om hur ventilationen fungerar kan det vara värdefullt att ta in synpunkter från driftspersonalen, de boende och andra brukare av byggnaden. Sådana synpunkter kan beaktas vid val av både mätpunkter och kontrollmetoder.

I byggnader som berörs av funktionskontroll omfattar denna även ventilationssystem som installeras för att minska radonhalter och fukt i utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt.

Mätmetoder för kontroll av luftflöden väljs utifrån typ av ventilationssystem. För ändamålet används kalibrerade mätinstrument.

Vid återkommande besiktning ska kontrolleras att ventilationssystemet hållits i stand och att ventilationen är rätt insturerad och fungerar på ett tillfredsställande sätt.

8. ENERGIEFFEKTIVISERING VID ÅTERKOMMANDE BESIKTNING?

Vid den återkommande besiktningen ska det även undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.³⁰

Vid den återkommande funktionskontrollen av ventilationssystem ställs krav på att undersöka energisparåtgärder i ventilationssystemet som inte medför sämre inomhusklimat. Det gäller att inom ramen för funktionskontrollen undersöka och redovisa de möjligheter som kan tänkas passa i det aktuella ventilationssystemet. De åtgärder som funktionskontrollanten föreslår måste vägas mot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet. Funktionskontrollantens förslag kan sedan byggnadens ägare använda som grund för att inhämta ytterligare underlag, om så behövs, inför beslut om energieffektiviserande åtgärder. Det är alltså byggnadens ägare som avgör om energieffektiviserande åtgärder ska vidtas.

Nedan ges exempel på åtgärdsförslag, uppdelade i fem kategorier.

1. Optimering av luftflöden, tryck och styr- och reglerutrustning

Åtgärdsförslag kan vara att

- reducera luftflödet med beaktande av inomhusmiljö och klimatsäsong samt gällande bestämmelser,
- sänka tryckuppsättningen i ventilationssystemet och olika åtgärder för att minska tryckfallet i ventilationssystemet. Det kan vara motor- eller remdriftsbyte, varvvalsreglering med statisk frekvensomformare m.m.,
- optimera styr- och reglerutrustning för fläktinstallationer,
- behovsstyra luftflöden,
- flödesförändringar i systemet utförs energieffektivt avseende fläktdriften, till exempel varvvalsreglering,
- injustera luftflöden utifrån genomförd kontroll och mätning samt eventuellt ändrad verksamhet eller nyttjandegrad.

³⁰ PBF 5 kap. 3 § 2 | OVKAR, allmänt råd till PBF 5 kap. 3 § 2

2. Funktionsförbättringar i ventilationssystem

Åtgärdsförslag kan vara att

- se över tilluftstemperatur och typ av temperaturreglering och föreslå tilluftstemperatursänkning, optimering eller byte av temperaturregleringen,
- byta till effektivare fläktar eller motorer,
- vid elbatterier i tilluftssystemet pröva möjlighet till byte till annan energikälla än el,
- ändra systemlösningar så att ineffektiv ventilation undviks, till exempel så kallad kortslutning som kan medföra onödig vädring,
- när möjligheter till värmeåtervinning finns, bygga om mekaniskt från- och tilluftssystem (FT-system) till system med värmeväxlare (FTX-system), mekaniskt frånluftssystem (F-system) och självdragssystem (S-system) till F-system med värmepump eller värmeväxlare för återvinning (FX-system),
- med hjälp av avlästa effekter för fläktarna inklusive SFP- värde³ undersöka möjligheter till förbättring av värdet.

3. Drift- och verksamhetsanpassning

Åtgärdsförslag kan vara att

- anpassa drifttider till verksamheten,
- behovsstyra ventilationen efter faktisk användning av utrymmena, exempelvis med närvarogivare eller tidsstyrning genom spjäll- eller varvtalsstyrning av fläktar eller system,
- undvika samtidig drift av kyl- och värmesystem kopplade till ventilationssystemet, genom att undersöka styrningen och anpassa därefter,
- se om byggnaden är rätt zonindeldad utifrån aktuella krav på temperaturer, värme- och kylbehov.

4. Underhåll och skötsel

Åtgärdsförslag kan vara att

- utföra drifts- och underhållsarbete,
- okulärt se över systemets lufttätethet och isolering och att vid konstaterat luftläckage täta och isolera,
- okulärt se över systemets renhet och att vid behov rengöra kanaler och don.

³ Specifik fläkteffekt för värmeåtervinningsaggregat med till- och frånluftsläkt.

$$SFP_v = (P_{\text{netFF}} + P_{\text{netFF}}) / q_{\text{max}}$$

SFP_v = Värmeåtervinningsaggregatets specifika fläkteffektbehov i kW/m³/s

P_{netFF} = Tilluftsläktens fläkteffekt, kW P_{netFF} = Frånluftsläktens fläkteffekt, kW

q_{max} = Aggregatets största till- eller frånluftslöde, m³/s

5. Dokumentation m.m.

Åtgärdsförslag kan vara att

- se över driftkort, relationsritningar och att anteckna om dokumentation saknas eller bör uppdateras inför kommande energideklaration av byggnaden,
- avläsa energistatistik från styr- och reglerutrustning och om det inte är möjligt, att komplettera utrustningen för avläsning av aktuella energidata,
- undersöka värmeväxlarnas verkningsgrad och funktion genom avläsning av verkningsgraden och om avläsningsmöjlighet saknas, att montera energimätare på eftervärmningsbatteri efter värmeväxlaren.

Redovisning av resultat

Uppgifterna om projekterade och uppmätta luftflöden tas fram och förs in i protokollet. Även inställda driftstider kontrolleras gentemot uppgifter i drift- och underhållsinstruktioner och uppgifterna förs in i protokollet. Uppgifter om installerade effekter tas också fram och förs in i protokollet. Det handlar inte om strömmätning och efterföljande beräkning av effekt utan om avläsning eller uppskattning av effekter.³¹

Ändringar som gjorts i ventilationssystem har inte alltid antecknats i drift- och underhållsinstruktioner. Tekniska data i drift- och underhållsinstruktionerna kan därför vara inaktuella.

Exempel på uppgifter som kan behövas för att beräkna energianvändningen i ventilationssystemet är

- projekterade respektive uppmätta till- och frånluftslöden, såväl total- som delflöden,
- typ av reglersystem och typ av fläktar,
- drifttider i lokaler, baserade på faktiska verksamhetstider under vardagar, veckoslut, sommar och vinter,
- fläktarnas effekt, där data bör finnas i driftsinstruktioner eller kan avläsas från fläktarnas märkskyltar (om uppgifter saknas får effekten uppskattas),
- värme- och kylbatterieffekter, där data bör finnas i driftsinstruktioner eller kan avläsas från batteriernas märkskyltar (om uppgifter saknas får effekten uppskattas),
- tilluftstemperatur (projekterat och uppmätt värde),
- frånluftstemperatur,
- uppmätta eller avlästa temperaturer för beräkning av värmeväxlarens temperaturverkningsgrad.³²

³¹ PBF 5 kap. 4 § 3

³² Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad

$$\eta_t = \frac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1}$$

η_t = Temperaturverkningsgrad | t_1 = Utluftens temperatur | t_2 = Tilluftens temperatur efter växlaren | t_3

= Frånluftens temperatur före växlaren

Exempel: $\eta_t = (15 - (-3)) / (20 - (-3)) = 0,8 = 80\%$

Sedan den 1 oktober 2006 gäller lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Genom energideklarationen får byggnadens ägare förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att effektivisera och därmed minska energianvändningen i byggnaden. Därför är det lämpligt att funktionskontrollanten upplyser byggnadens ägare om vikten av att spara protokollet.³³

Närmare bestämmelser om energideklarationer finns i förordning (2006:1592, om energideklaration för byggnader och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED samt CEX Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energicertifikat (BFS 2007:5).

8.1 Allmänt om energi för ventilation i byggnaden
Den ventilationsluft som tillförs en byggnad värms upp till rumstemperatur.

Detta gäller vare sig det är fråga om mekanisk ventilation eller självdragssystem eller om luften tillförs på ett mera okontrollerat sätt via otätheter i byggnaden. Den erforderliga värmeeffekt som behövs för uppvärmning av ventilationsluften beror på luftflöde, luftens värmekapacitet, luftens densitet och den önskade temperaturhöjningen av luften.

Den mängd energi som behövs för att värma ventilationsluften beräknas som produkten av luftflöde (q), temperaturdifferensen mellan tilluften och uteluften (dt), drifttiden (h), luftens densitet (kg/m³) och luftens specifika värmekapacitet (J/kg, grad C). En byggnads kylbehov påverkas av värmeöverskott från värmetransmission (genom fönster, väggar och tak), värmetransmission p g a solstrålning mot byggnadens yttertytor, solvärme genom fönster, värmeavgivning från personer, belysning, datorer m m. (Se beräkningsexempel sidan 32.)

I ett mekaniskt ventilationssystem används elenergi för drift av fläkt-, spjäll- och ställdonsmotorer och därutöver behövs energi för uppvärmning och kylning av tilluftstemperaturen.

Den elenergi som behövs för drift av ett mekaniskt ventilationssystem påverkas av luftflöde, tryckupsättning i systemet och drifttider.

Den energi som behövs för uppvärmning eller kylning av tilluften påverkas av luftflöde, tilluftstemperatur, drifttider och verkningsgrad för eventuell värmeåtervinning.

9. Vem skriver protokoll?

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll.³⁴

Där ska resultatet av besiktningen redovisas och undertecknas av funktionskontrollanten.

10. Vem skickar protokollet och vart?

Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska kontrollanten skicka till byggnadsnämnden.³⁵

33 OVKAR, allmänt råd till PBF 5 kap. 5 § 1
34 PBF 5 kap. 4 §
35 PBF 5 kap. 5 § 1

11. Vad bör stå i protokollet?

Vid varje besiktning (första och återkommande) ska funktionskontrollanten anteckna resultatet av kontrollen i protokollet.³⁶

Funktionskontrollanten ska även påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dessa i protokollet.

Vid varje besiktning ska det också antecknas sådana uppgifter som behövs för att kunna beräkna den mängd energi som används för byggnadens ventilation.³⁷

Vid den återkommande besiktningen ska i protokollet dessutom antecknas resultatet från undersökningen av möjliga energisparåtgärder i ventilationssystemet. Åtgärderna får inte medföra sämre inomhusklimat.³⁸

12. Vem utfärdar intyg om genomförd besiktning?

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts med angivande av datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning.³⁹

13. Vem sätter upp intyget och var?

Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.⁴⁰

14. När ska fel och brister i ventilationen åtgärdas?

I bygglagstiftningen ställs det krav på att byggnader ska underhållas så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras och det ställs även krav på att anläggningar, exempelvis ventilationssystem, ska underhållas.⁴¹

PBF 5 kap. 7 § är en bestämmelse som förtydligar det krav som följer av PBL 8 kap. 14 §, dvs. att ett byggnadsverk ska underhållas och dess anordningar hållas i sådant skick att de alltid fyller sitt ändamål.⁴²

Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i PBF 5 kap. 2 § 1 eller i 5 kap. 3 § 1, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.⁴³

Byggnadens ägare har även mellan besiktningstillfällena ett ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven i PBF 5 kap. 2 § 1 eller 5 kap. 3 § 1 ska vara uppfyllda.

36 PBF 5 kap. 4 § 1
37 PBF 5 kap. 4 § 3
38 PBF 5 kap. 4 § 2 | PBF 5 kap. 3 § 2 | OVKAR, allmänt råd till PBF 5 kap. 4 §
39 PBF 5 kap. 5 § 2 | OVKAR, allmänt råd till PBF 5 kap. 5 § 2
40 PBF 5 kap. 6 § | OVKAR, allmänt råd till PBF 5 kap. 6 §
41 PBL 8 kap. 14 § första och tredje stycket
42 PBL 8 kap. 14 §
43 PBF 5 kap. 7 §



15. Vem sköter tillsynen?

I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd. Nämnden är en tillsynsmyndighet, och ska övervaka att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter när det gäller funktionskontroll av ventilationssystem.⁴⁴

Om byggnadens ägare inte genomför en funktionskontroll kan byggnadsnämnden med stöd av PBL 11 kap. 19 § förelägga ägaren att genomföra en funktionskontroll. Om det av ett protokoll framgår att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.⁴⁵

Föreläggandet kan förenas med vite. Vitet kan motsvara vad det skulle kosta att uppfylla kraven på funktionskontroll, exempelvis att bygga om ventilationssystemet för att uppfylla byggreglerna.

Beräkningsexempel Effekt och Energi

Effektberäkning:

$$P = q \times 1,2 \times 1,0 \times dt \quad (P \text{ i Watt, } q \text{ i l/s, } dt \text{ är temp.skilnad})$$

T ex: Vilken effekt krävs för att värma upp luftflödet 500 l/s från -5 till + 20 grader?

$$P = 500 \times 1,2 \times 1 \times (20 - (-5)) = 15000 \text{ W}$$

Energiberäkning:

$$W = P \times t \quad (\text{Effekt} \times \text{tid})$$

T ex vilket energibehov krävs för att värma upp 500 l/s från 8 till 20 grader kontinuerligt under ett år?

$$W = 500 \times 1,2 \times 1 \times (20 - 8) \times 8760 = 63072 \text{ kWh}$$

⁴⁴ PBL 12 kap. 1 § | PBF 8 kap. 2 §

⁴⁵ PBL 11 kap. 19 §